数学 B　第 2 章　統計的な推測

No.3　$aX+b$ の期待値と分散

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ $aX+b$ の**期待値・分散・標準偏差**の公式を使える
- ☐ 公式で b が分散に関係しない理由、σ に $|a|$ がつく理由がわかる
- ☐ **標準化** $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$ の意味がわかる

1　$aX+b$ の期待値・分散

テストの点数 X を「2 倍して 10 点たす」ように変換したら、平均や散らばりはどう変わるかな？　$Y=aX+b$ も確率変数で、その期待値や分散は、X の期待値・分散から計算できるんだ。

$aX+b$ の期待値・分散・標準偏差

a、b を定数とするとき

$$E(aX+b)=aE(X)+b \qquad V(aX+b)=a^2V(X) \qquad \sigma(aX+b)=|a|\,\sigma(X)$$

$Y=aX+b$ の平均は $am+b$ だから、$Y-(am+b)=a(X-m)$。散らばりは「平均からのずれ」で決まるから、ずらす量 b は消えて、ずれが a 倍、その 2 乗の平均は a^2 倍になるんだ。

例題 1　さいころを 1 回投げて出る目を X とする（$E(X)=\dfrac{7}{2}$、$V(X)=\dfrac{35}{12}$）。$Y=2X+1$ の期待値・分散・標準偏差を求めてみよう。

考え方・解き方

$E(Y)=2\cdot\dfrac{7}{2}+1=$ **8**、　$V(Y)=2^2\cdot\dfrac{35}{12}=\dfrac{35}{3}$、　$\sigma(Y)=\sqrt{\dfrac{35}{3}}=\dfrac{\sqrt{105}}{3}$

$\sigma(Y)=2\sigma(X)=2\cdot\dfrac{\sqrt{105}}{6}$ と計算しても同じだね。

例題 2　硬貨を 3 枚投げて表が出た枚数を X とする（$E(X)=\dfrac{3}{2}$、$V(X)=\dfrac{3}{4}$）。表 1 枚につき 100 円、さらに参加賞 50 円がもらえるとき、もらえる金額 Y 円の期待値と標準偏差を求めてみよう。

考え方・解き方

$Y=100X+50$ だね。　$E(Y)=100\cdot\dfrac{3}{2}+50=$ **200 円**

$\sigma(X)=\sqrt{\dfrac{3}{4}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ だから　$\sigma(Y)=100\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=50\sqrt{3}$ **円**　（約 86.6 円）

ここに注意！

$V(aX+b)$ を $aV(X)+b$ としてしまうミスが多いよ。分散は「2 乗」の平均だから a **は 2 乗**になって、b **は消える**。また、標準偏差は負にならないから、$a<0$ のときは $|a|$ をかけるんだ。

練習 1　確率変数 X の期待値が 3、分散が 4 のとき、次の確率変数の期待値・分散・標準偏差を求めてみよう。

1　$2X-1$

2　$-3X+5$

練習 2　No.2 の練習 1 の X（$E(X)=\dfrac{6}{5}$、$V(X)=\dfrac{9}{25}$）について、$Y=5X-2$ の期待値・分散・標準偏差を求めてみよう。

2 標準化

平均 m、標準偏差 σ の確率変数 X から、平均をひいて標準偏差でわると、**平均 0、標準偏差 1** の確率変数がつくれるんだ。これを**標準化**というよ。正規分布（No.6）で大活躍する変換なんだ。

標準化

$E(X)=m$、$\sigma(X)=\sigma$（$\sigma>0$）のとき、　$Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$　とおくと　$E(Z)=0$、$\sigma(Z)=1$

$Z=\dfrac{1}{\sigma}X-\dfrac{m}{\sigma}$ だから、$E(Z)=\dfrac{1}{\sigma}m-\dfrac{m}{\sigma}=0$、$\sigma(Z)=\dfrac{1}{\sigma}\cdot\sigma=1$ だね。

例題 3　あるテストの得点 X の平均が 50 点、標準偏差が 10 点である。得点 70 点を標準化した値を求めてみよう。

考え方・解き方

$Z = \dfrac{70 - 50}{10} = \mathbf{2}$。「平均より標準偏差 2 つ分高い」という意味だよ。

偏差値は $10Z + 50$ で、平均 50、標準偏差 10 になるようにした値なんだ。この人の偏差値は 70 だね。

練習 3　次の問いに答えてみよう。

1 あるテストの得点 X の平均が 60 点、標準偏差が 15 点である。偏差値 $T = 10 \cdot \dfrac{X - 60}{15} + 50$ の平均と標準偏差を求めよう。また、80 点の人の偏差値を、小数第 1 位まで求めよう。

2 確率変数 X の期待値が 4、標準偏差が 2 である。$Y = aX + b$（$a > 0$）の期待値が 0、標準偏差が 1 となるように、定数 a、b の値を定めよう。

解答・解説

練習 1

$\sigma(X)=\sqrt{4}=2$ だね。

1 $E=2\cdot 3-1=$ **5**、　$V=2^2\cdot 4=$ **16**、　$\sigma=2\cdot 2=$ **4**

2 $E=-3\cdot 3+5=$ **-4**、　$V=(-3)^2\cdot 4=$ **36**、　$\sigma=|-3|\cdot 2=$ **6**

$\sigma=-3\cdot 2=-6$ としないように。標準偏差は 0 以上だよ。

練習 2

$E(Y)=5\cdot\dfrac{6}{5}-2=$ **4**、　$V(Y)=5^2\cdot\dfrac{9}{25}=$ **9**、　$\sigma(Y)=\sqrt{9}=$ **3**

練習 3

1 $T=\dfrac{2}{3}X+10$ だから　$E(T)=\dfrac{2}{3}\cdot 60+10=$ **50**、　$\sigma(T)=\dfrac{2}{3}\cdot 15=$ **10**

80 点の偏差値は　$10\cdot\dfrac{80-60}{15}+50=\dfrac{40}{3}+50=63.33\cdots$　よって **63.3**

2 $E(Y)=4a+b=0$、$\sigma(Y)=|a|\cdot 2=2a=1$　$(a>0)$。　よって $a=\dfrac{1}{2}$、$b=-2$

$Y=\dfrac{X-4}{2}$ で、ちょうど標準化の式になっているね。